

Tehnologia Protezelor Parțiale Fixe

Curs 7

Proteza Parțială Fixă din rășini diacrilice compozite
-generalități, tehnologie de realizare-

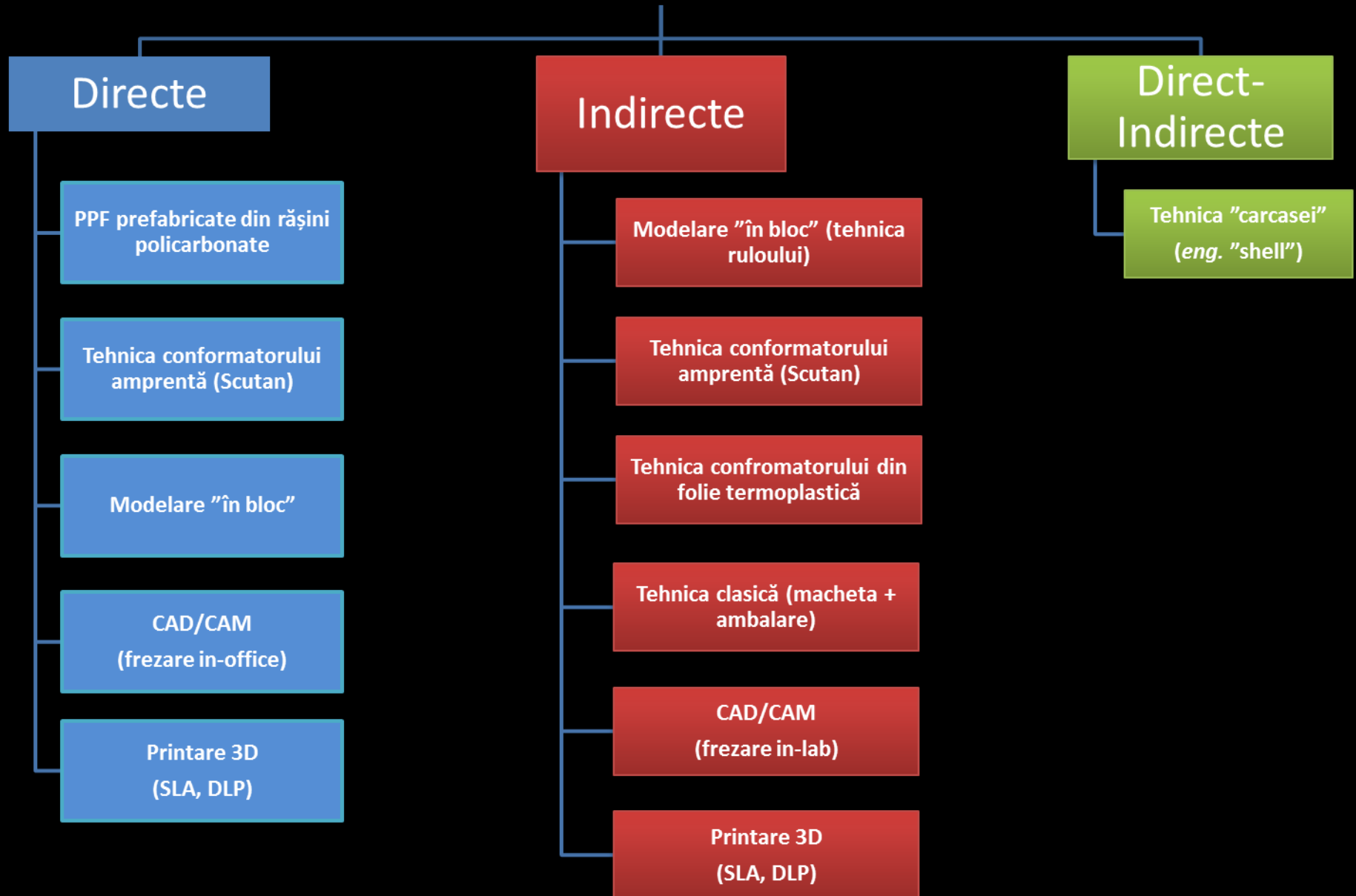


Șef Lucrări Dr.

Burde Alexandru

Recapitulare-Curs 6- PPF Acrilice

Tehnici de realizare



Recapitulare-Curs 6- PPF Acrilice



PEMA



PMMA



PMMA



Superpont C+B, SpofaDental
PMMA termobaropolimerizabil



Duracryl, SpofaDental
PMMA autopolimerizabil



PPF din RDC

= PPF realizate prin **polimerizare din rășini diacrilice compozite**, prin **metode directe sau indirecte**, indicate ca punți dentare **provizorii sau de lungă durată**, simple sau armate cu fibre

- Termenul de **materiale compozite** se referă la **orice combinație de materiale în care componentele individuale pot fi distincte față de celelalte.**
- **Material compozit** = material format prin **amestecul a cel puțin două componente** cu **structura** și **proprietăți diferite**
- Se dorește obținerea unui **material cu proprietăți noi**, care **nu pot fi atinse** de vreunul dintre **componente, luat separat**

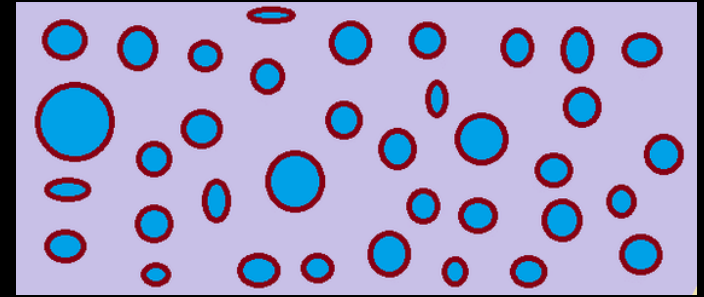
Compoziție

RDC = sisteme trifazice (cu 3 componente)

 faza organică (continuă)

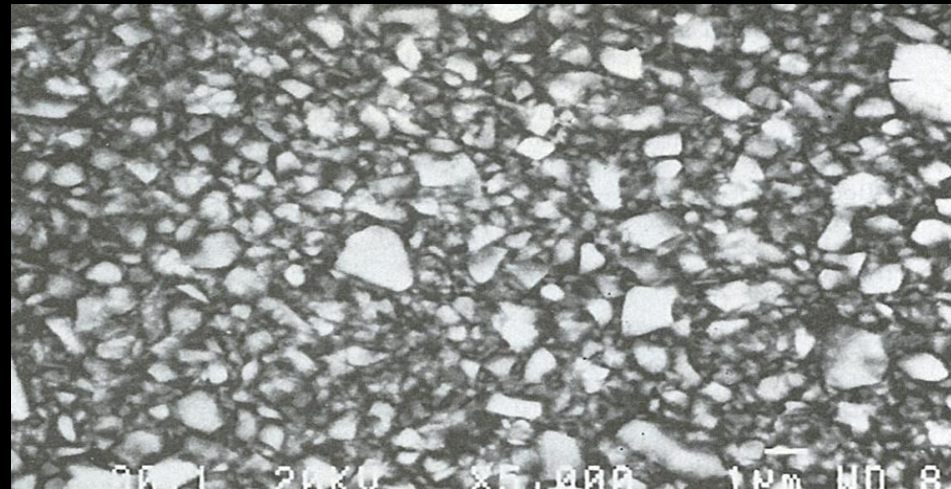
 faza anorganică (discontinuuă) = umplutura

 agenți de cuplare silanici



Faza organică conține **monomeri** care , **prin polimerizare**, formează o **rețea tridimensională** în care e **înglobată umplutura** anorganică

Faza anorganică, după **tratare cu un silan** este **uniform dispersată** în faza organică.



Compoziție

Rol:

 **Faza organică** — tipul, proporția componentelor
(monomeri de bază, monomeri de diluție, activatorii, aditivi)



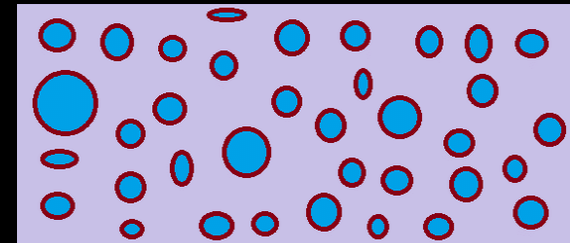
modul de polimerizare, contracția de priză

 **Faza anorganică** — tipul, proporția, mărimea, distribuția



**rezistența la compresie, rezistența la abraziune,
contracția de priză, expansiunea termică**

 **Agenți de cuplare silanici** — **legătură eficientă**



Compoziție

Faza organică conține:

- 1. Monomerii de bază:** vâscozitate mare și contracția de polimerizare redusă
Ex: BIS-GMA*, UDMA, BIS-MA, BIS-EMA, BIS-PMA.
- 2. Monomerii de diluție:** vâscozitate mică, pt diluarea monomeri de bază, dar hidrofilie mare- absorb apă și reduc prop. mecanice.
Ex: compuși mono-, di- sau trifuncționali etilenglicol dimetacrilat (EGDMA), dietilenglicol dimetacrilat (DEGDMA), trietilenglicol dimetracilat (TEGDMA)
- 3. Sistem de inițiere a polimerizării:** eliberează radicalii liberi și inițiază priza
Ex: peroxid de benzoil(termopolimerizare, autopolimerizare), camforchinona-activate de lumina
- 4. Aditivi:**
 - a. Inhibitori de polimerizare** (sub 1%): asigură păstrarea îndelungată
Ex: hidrochinona, hidroxitoluen butilat, metil-fenol.
 - b. Stabilizatori U.V.:** previn îmbătrânirea prematură.
 - c. Coloranți- pigmenți** sub formă de oxizi metalici

Compoziție

 Faza anorganică conține:

- Cuarț
- Silice coloidală
- Alumino-silicați
- Boro-silicați: Li, Ba, Zr, Sr
- Fibre-sticlă
- Oxizi metalici

Cele mai frecvente
în RDC moderne-
Sunt **radioopace**

Dimensiunea și distribuția particulelor de umplură anorganică determină proporția de umplură

Dimensiunea:

- Macroumplură
- Microumplură
- Hibridă
- Microhibridă
- Nanoumplură

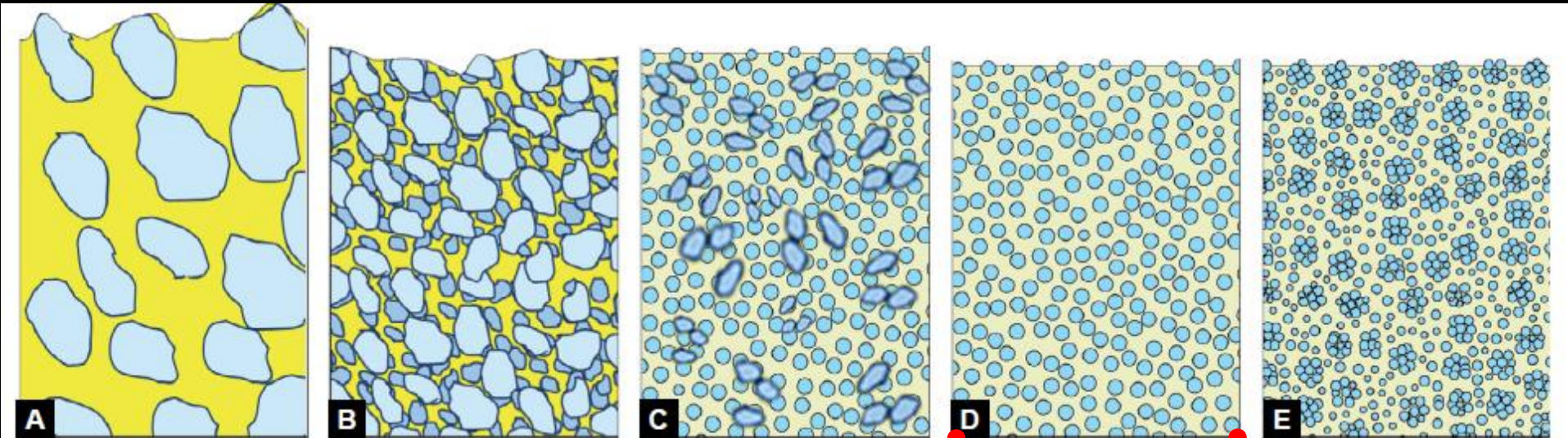
Distribuția:

- Omogenă
- Heterogenă

Compoziție

Faza anorganică

Dimensiunea:



Macroumplură
1-100 μm

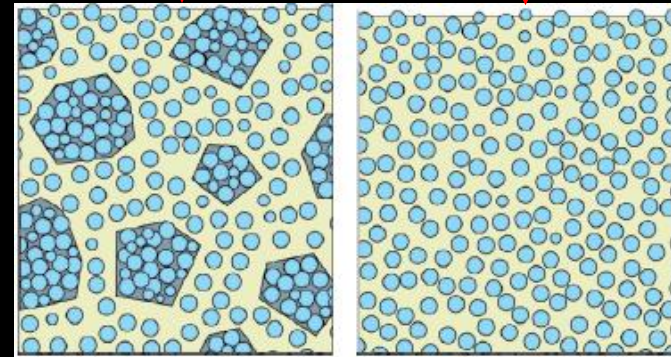
Hibridă

Microhibridă

Microumplură
0,01-0,1 μm

Nanoumplură
0,005-0,01 μm

Distribuția:



Heterogenă
(particule prepolimerizate)

Omogenă

Compoziție

■ Agenții de cuplare

= asigură **dispersarea uniformă a umpluturii în faza organică** și o **legătură puternică** și stabilă în timp între cele 2 faze

- tratarea umpluturii anorganice cu silani duce la formarea unor legături chimice între silani și **suprafața particulelor de umplură = silanizare.**
- Umplutura anorganică astfel tratată se **dispersează în faza organică**
- la polimerizarea compozitului, **gruparea polimerizabilă a silanilor participă la reacția de polimerizare** împreună cu gruparea monomerului, asigurând **legarea chimică** de matricea organică

Clasificare

I. În funcție de **mecanismul de inițiere al polimerizării** (ISO 4049):

clasa **1** - **auto**polimerizabile

clasa **2** - sursa de energie externă (**lumină** sau **căldură**)

grup 1 - aplicată **intraoral**

grup 2 - aplicată **extraoral** (lucrări protetice)

clasa **3** - polimerizare **duală** (auto+ foto, foto+termo)

II. În funcție de **consistența inițială**:

Fluide- nu sunt utilizate în TD (agenți de sigiliare utilizați în pedodonție)

Flowable

Vâscoase

Compactabile (packable)

III. În funcție de **generația RDC**:

1. **Prima generație** de RDC (introduse la începutul anilor 1980)- nu mai există
2. Generație **a II-a** de RDC (introduse la începutul anilor 1990)
3. RDC de **generație nouă**

Condiții necesare pentru RDC

- ✓ Biocompatibilitate (să nu fie toxice sau să provoace alergii)- rata mare de conversie
- ✓ Să prezinte stabilitate cromatică în mediul bucal și rezistență la uzură în timpul funcțiilor
- ✓ compatibilitate cu alte materiale, în special cu cimenturile pentru fixare provizorie;
- ✓ să prezinte conductibilitate termică redusă;
- ~ **stabilitate dimensională în timpul întăririi - 0,9-3%** în funcție de procentul de umplutură , monomerului de baza, cantitatea de material utilizată, metoda de polimerizare
- ✓ să fie ușor de preparat și manevrat (timp de lucru adecvat, modelare ușoară, priză rapidă);
- ✓ să fie acceptate de către pacient: neiritante și fără miros;
- ✓ ușor reoptimizabile;
- ✓ preț de cost convenabil.

Avantajele RDC indirecte vs. directe

1. **Controlul contracției de polimerizare:** deoarece RDC se contractă la polimerizare, restaurarea rezultată este puțin mai mică decât suprafața preparației, însă datorită procedurii indirect de manufacturare și a mecanismelor multiple de polimerizare, acest spațiu este mic și va fi ocupat de cimentul de fixare
2. **Polimerizarea secundară:** pe lângă fotopolimerizarea inițială, compozitele indirecte au un mecanism de polimerizare suplimentară prin căldură, lumină intensă și / sau presiune. Prin urmare, RDC de laborator au o rata mai mare de polimerizare (rata de conversie a monomerului de 98%) care îmbunătățește rezistența și duritatea compozitelor.
3. **Rezistența la uzura ocluzală:** deoarece compozitul este post- polimerizat și proprietățile mecanice sunt îmbunătățite, RDC de laborator sunt mai rezistente la uzura ocluzală în comparație cu compozitele directe, având o rata anuală de abraziere de sub 5 μ
4. **Control îmbunătățit asupra contactelor și formelor:** contactele cu antagonistii și vecinii pot fi ajustate și evaluate mai facil prin metoda indirectă. De asemenea, morfologia ocluzală poate fi realizată mai optimizată.

Avantajele RDC indirecte vs. directe

5. **Proprietăți fizice îmbunătățite:** datorită gradului mai ridicat de încărcare cu umplutură, unele proprietăți fizice precum uzura, rezistența și integritatea marginală sunt mai bune decât în cazul compozitelor directe. Prin urmare, longevitatea este, de asemenea, mai bună în cazul compozitelor indirecte.
6. **Estetica:** Deoarece restaurarea poate fi bine lustruită în laborator, există o retenție a culorii mai bună și o estetică excelentă pe o perioadă mai lungă de timp
7. **Repararea:** restaurările indirecte din compozit pot fi reglazurate sau lustruite facil, de asemenea, acestea pot fi reparate cu material compozit direct din rășină compozit.

Dezavantajele RDC indirecte vs. directe

1. **Cost crescut pentru pacient:** implicarea laboratorului TD necesită amprentare și PPF provizorie, ceea ce duce la un cost crescut pentru pacient.
2. **Sacrificiul crescut al țesuturilor dure:** restaurările indirecte pot necesita o reducere mai mare a dinților, comparativ cu compozitele directe, pentru a crea o cale de inserție și îndepărtare
3. **Dificil de modificat:** este dificil de modificat sau de adăugat culoare în cabinet dacă medicul nu deține o trusă de finisare similară. Modificările realizate după glazurare sau lustruire necesită reafinirea suprafețelor
4. **Cimentarea:** Stratul subțire de ciment se contractă la nivelul interfeței dinte- PPF.
5. **Nr. ședințe tratament crescut:** deoarece necesită contribuția laboratorului, aceste tipuri de lucrări mai necesită o etapă clinică suplimentară

Variante constructive

1. Sisteme de imobilizare în parodontopatii
- şina de imobilizare



2. PPF adezivă-
include (dar nu este limitat) PPF Maryland



3. PPF anterioare- nearmate



4. PPF posterioare ranforsate

- Cu elemente de agregare- incrustatii
- Cu elemente de agregare- coroane de înveliș



Indicații - contraindicații

Indicații

Spatii edentate reduse – max .PPF 3-4 elemente

Pacienti cu pretentii fizionomice obișnuite

Pacienti cu risc crescut de abrazie

La pacientii cu alergii la aliaje metalice

Cand se urmaresc preparatii minim invazive pe dinții stâlpi

Contraindicații

Spatii edentate extinse (min. 3 dinți absenți)

Igiena defectuoasa

Pacienții cu pretenții estetice ridicate

Restaurari ceramice sau metalice in arcada antagonista- pot induce uzura PPF

Dinti cu abrazie accentuată datorată disaromnie ocluzale sau afecțiunilor temporomandibulare

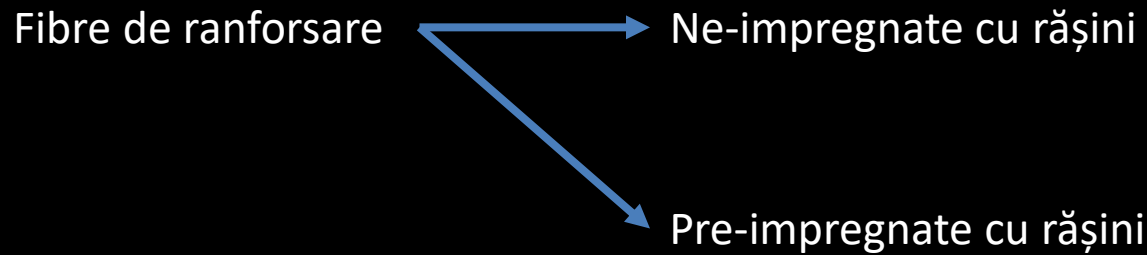
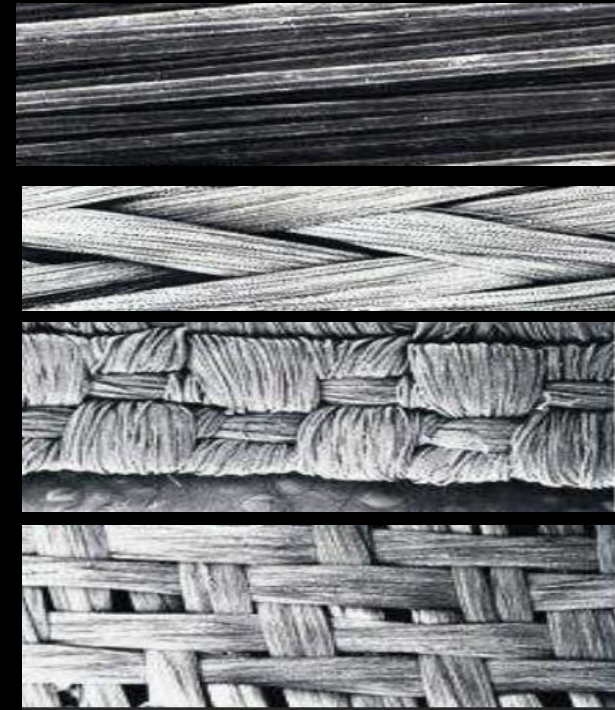
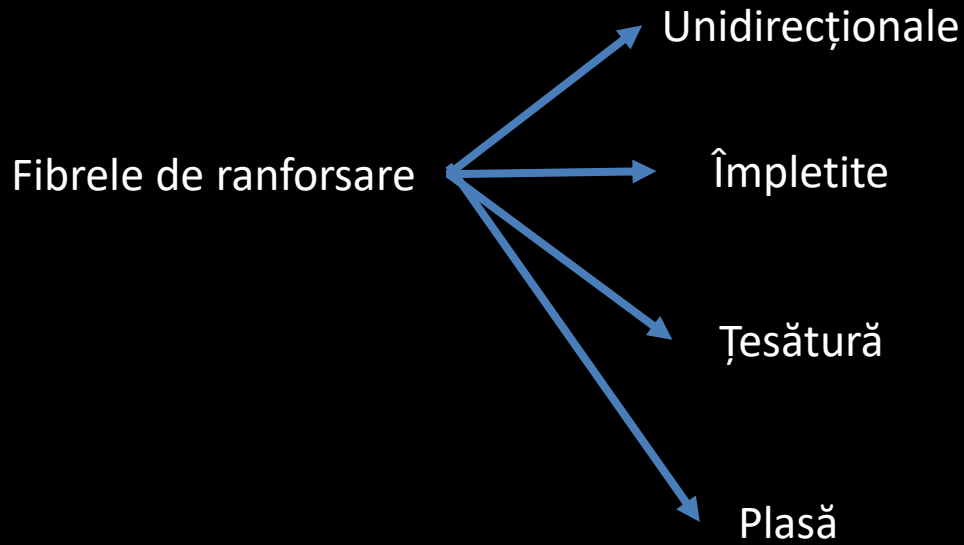
Izolarea câmpului dificilă

RDC indirecte- sisteme disponibile

Sistem RDC	Prodicator	PPF ranforsata	PPF neranforsata anterior	Umplutura	Vascozitati	Injectare	Mecanism polimerizare
Premise Indirect	Kerr	DA	nu	microhibrida	1	nu	Foto + termobaro in azot
Gradia Plus	GC	DA	DA (injectare)	nanohibrida	2	DA	Foto +Foto
Sinfony	3M Espe	DA		microhibrida	1	nu	Foto+ Foto in vid
SR Nexco	Ivoclar	nu	nu	micro	1	DA	Foto+Foto
Targis (asociat cu Vectris)	Ivoclar	DA	DA	microhibrida		nu	Foto+ Termo
Luna Wing	Yamakin	DA	nu	nano	1	nu	Foto+Foto
Eyesight	Mutsumi	DA	nu	hibrida	1	nu	Foto+Foto
Enamel Plus Tender Hri	Micerium			nanohibrida	1	DA	Foto+Foto
Ceramage	Shofu	DA	nu	micro	2	DA	Foto+Foto
Solidex	Shofu	DA	nu	hibrida	1	nu	Foto+foto
SR Chromasit	Ivoclar	nu (doar metal)	nu	micro	1	nu	Termobaro
Estenia	Noritake	Da	nu	micro	1	nu	Foto+Termo
Twiny	Yamakin	nu (doar metal)	nu	hibrida	2	DA	Foto+Termo
VM LC	Vita	nu (doar metal)	DA	micro	2	nu	Foto+foto

Ranforsarea RDC indirecte

- Ranforsarea RDC se poate realiza cu:



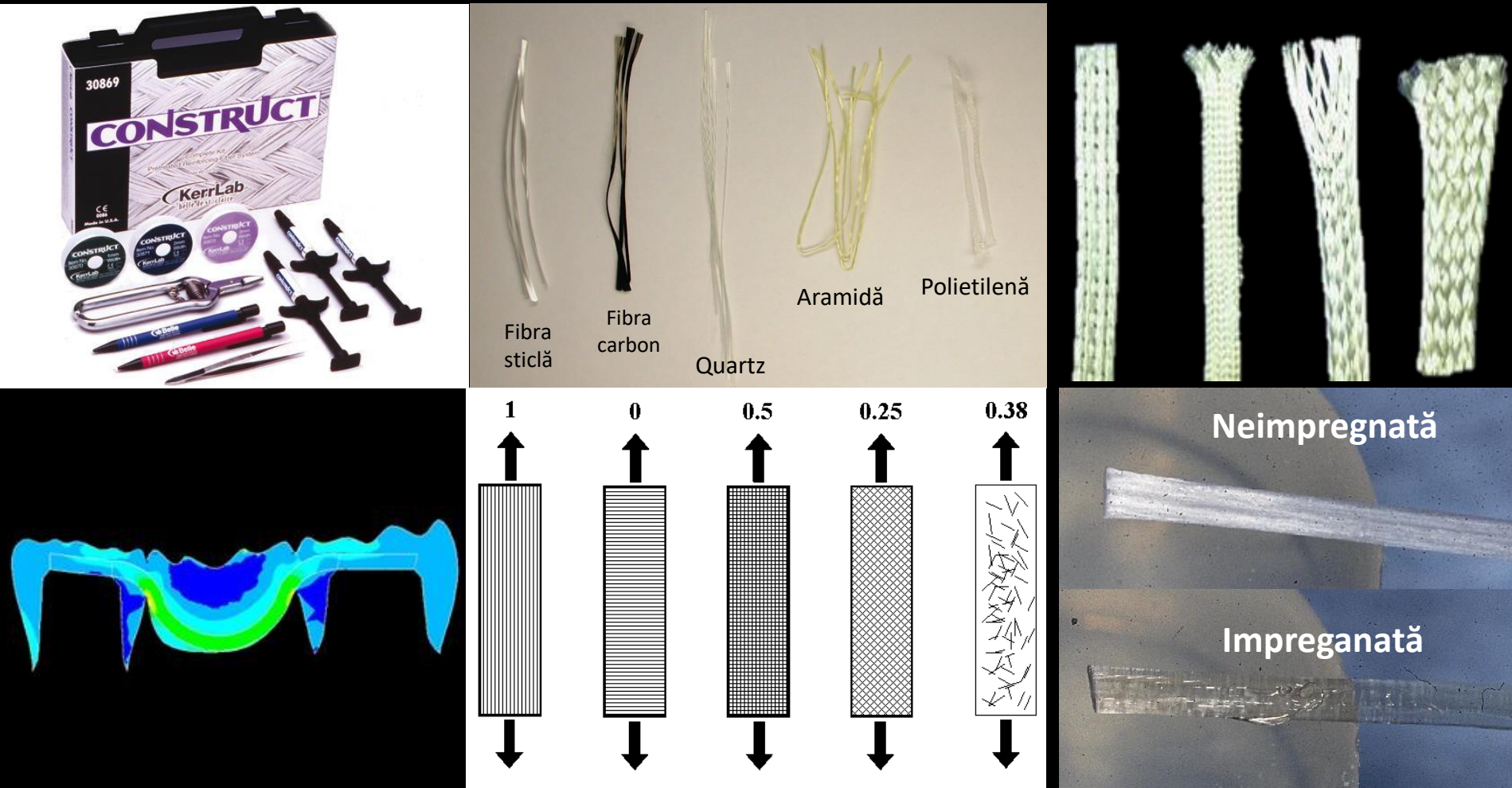
Ranforsarea RDC indirecte

- Ranforsarea RDC se poate realiza cu fibre de: polietilena, fibra de sticla, polipropilenă, carbon, aramidă, kevlar, quartz

Denumire comercială	Tip fibră	Arhitectura fibrei	Producător
A. Pre-impregnate, de laborator			
FiberKor	Fibra sticla	Unidirectional	Jeneric/Petron
Vectris pontic	Fibra sticla	Unidirectional	Ivoclar
Vetric frame & single	Fibra sticla	Plasă	Ivoclar
Quartz UD	Quartz	Unidirectional	RTD Dental
Quartz Rope	Quartz	Impletita	RTD Dental
Everstick C&B	Fibra sticla	Impletita	GC
B. Ne-impregnate, de laborator			
Ribbond	Polietilena	Impletita	Ribbond
Connect/Construct	Polietilena	Impletita	Kerr
DVA	Polietilena	Unidirectional	Dental Venture
Fiber flex	Kevlar	Unidirectional	Bio Comp

Ranforsarea RDC indirecte

- Fibrele de ranforsare consolidează RDC transpunând tensiunea aplicată sub sarcina de la matricea de rășină, mai slabă, către fibra de ranforsare



Forme de prezentare a RDC indirecte

- RDC se prezintă în seringi opace- pt a preveni fotopolimerizarea accidentală
- Fiecare seringă- marcaj colorat care prezintă tipul de strat (opaque, dentină, enamel etc)
- Fiecare seringă- are data expirării, nuanța (în cheia proprie sau Vita), vâscozitate (unde e cazul)
- Există și seringi sau flacoane cu elemente speciale (izolanți, lichid de modelare, coloranți etc)



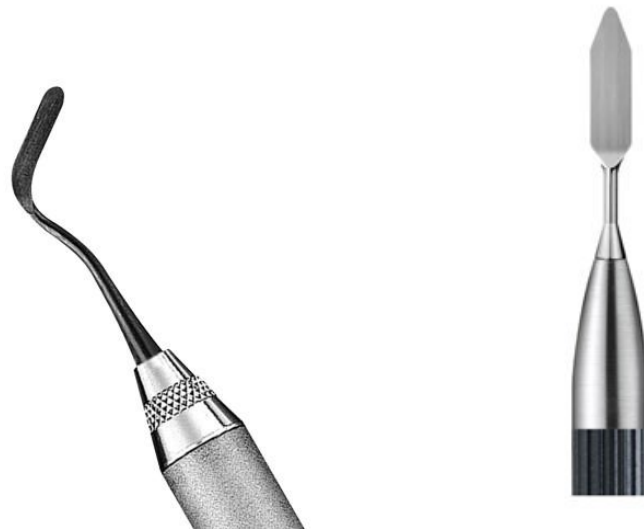
Instrumente de aplicare a RDC indirecte



Pensule din fibre sintetice pentru compozit

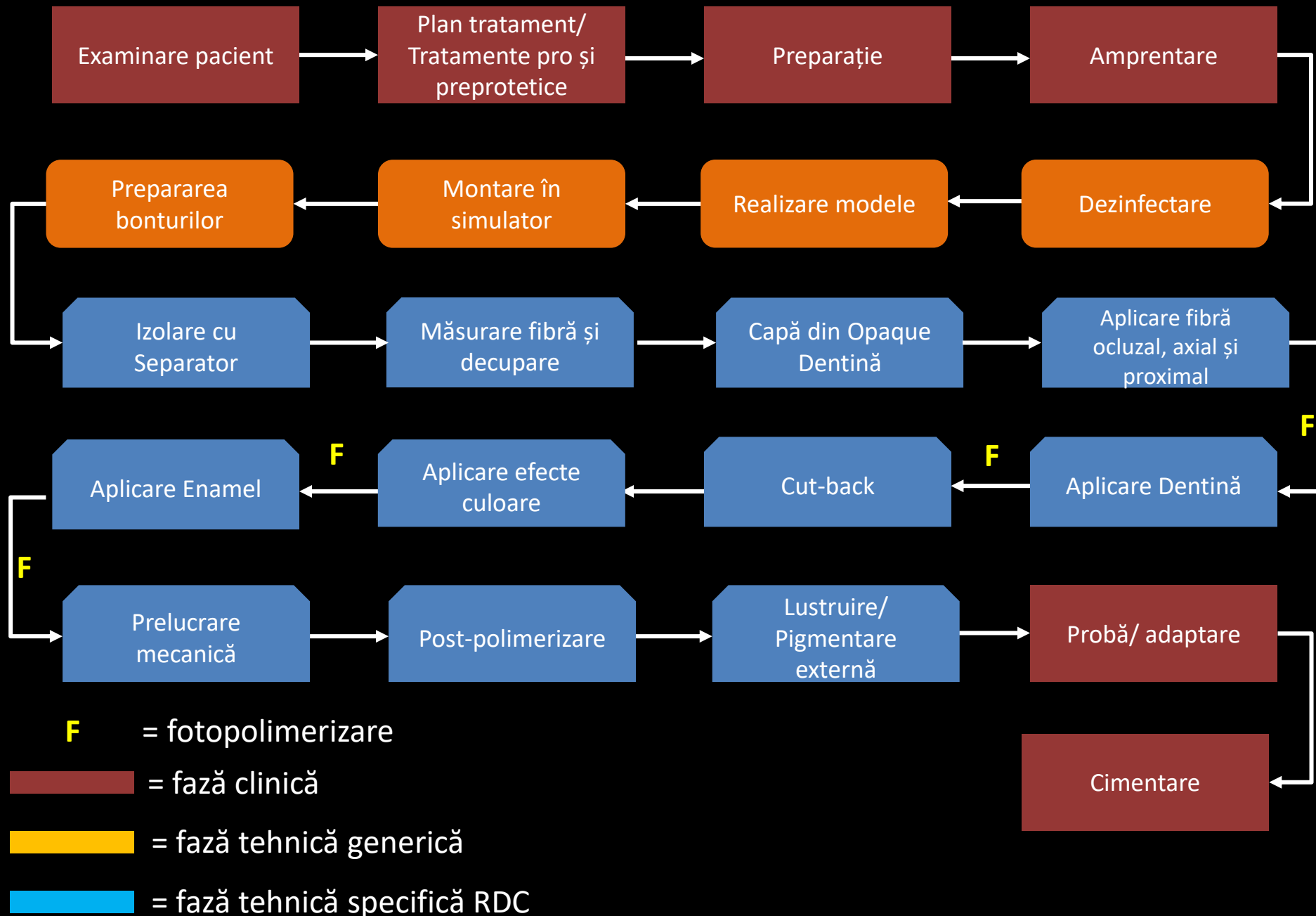


Compo-roller



Instrumente rigide- spatula bucală, spatula compozit

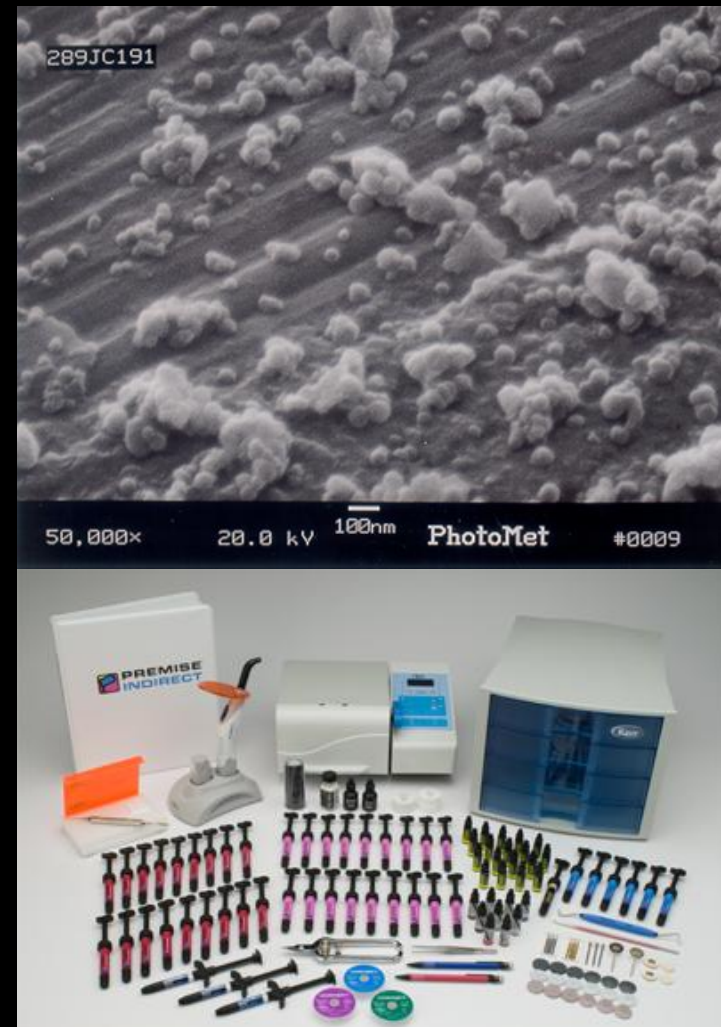
Protocolul de lucru- PPF armat cu fibră



Sisteme de RDC



- Sistem compozit **hibrid** de generatia a II-a, **foto-baro-termopolimerizabil** în atmosferă de azot (147 °C, 5 bar)- rata de conversie a monomerului restant de 98,5%
- Sistemul este aproape identic cu BelleGlass HP din care provine
- 16 nuanțe în cheia Vita Classical + nuanțe gingie
- **Indicat** pt:
 - PPF armat cu schelet metalic
 - PPF armate cu fibre- anterior și posterior
 - PPF Maryland cu fibre sau metal
 - Punți adezive
 - Șine de imobilizare armate cu fibră sau metal



Sisteme de RDC



■ Enamel ■ Dentina ■ Premise Indirect

384
295
450

Compresie

■ Enamel ■ Dentina ■ Premise Indirect

10
52
50

Tractiune

■ Enamel ■ Dentina ■ Premise Indirect

82.4
18.2
9.5

Modul elasticitate (GPa)

■ Enamel ■ Dentina ■ Premise Indirect

12
11.4
13.1

CTE

Sisteme de RDC



Dentina Primară- se utilizează ca baza, are rolul de a conferi nuanța de bază și rezistență crescută



Dentina Facială- oferă forma de baza a restaurației și are capacitate bună de lustruire



Incizal- conferă translucidență asemănătoare enamelului și are capacitate bună de lustruire



Gingival- se utilizează în simularea zonelor gingivale, în edent. cu defectele verticale

Sisteme de RDC



Rășina de modelare- este un agent de umectare utilizat la modelarea rășinii și la izolarea instrumentelor rigide



Rubber Sep- lichid de separare pe baza de latex utilizat pentru izolarea modelor de gips și utilizat ca lac distanțator pe bonturi (20 microni)



Opaque- se utilizează pentru mascarea substratului metalic și se aplică după Metal Prep



Silane Primer- se aplică pe toate suprafețele metalice înainte de bonding.



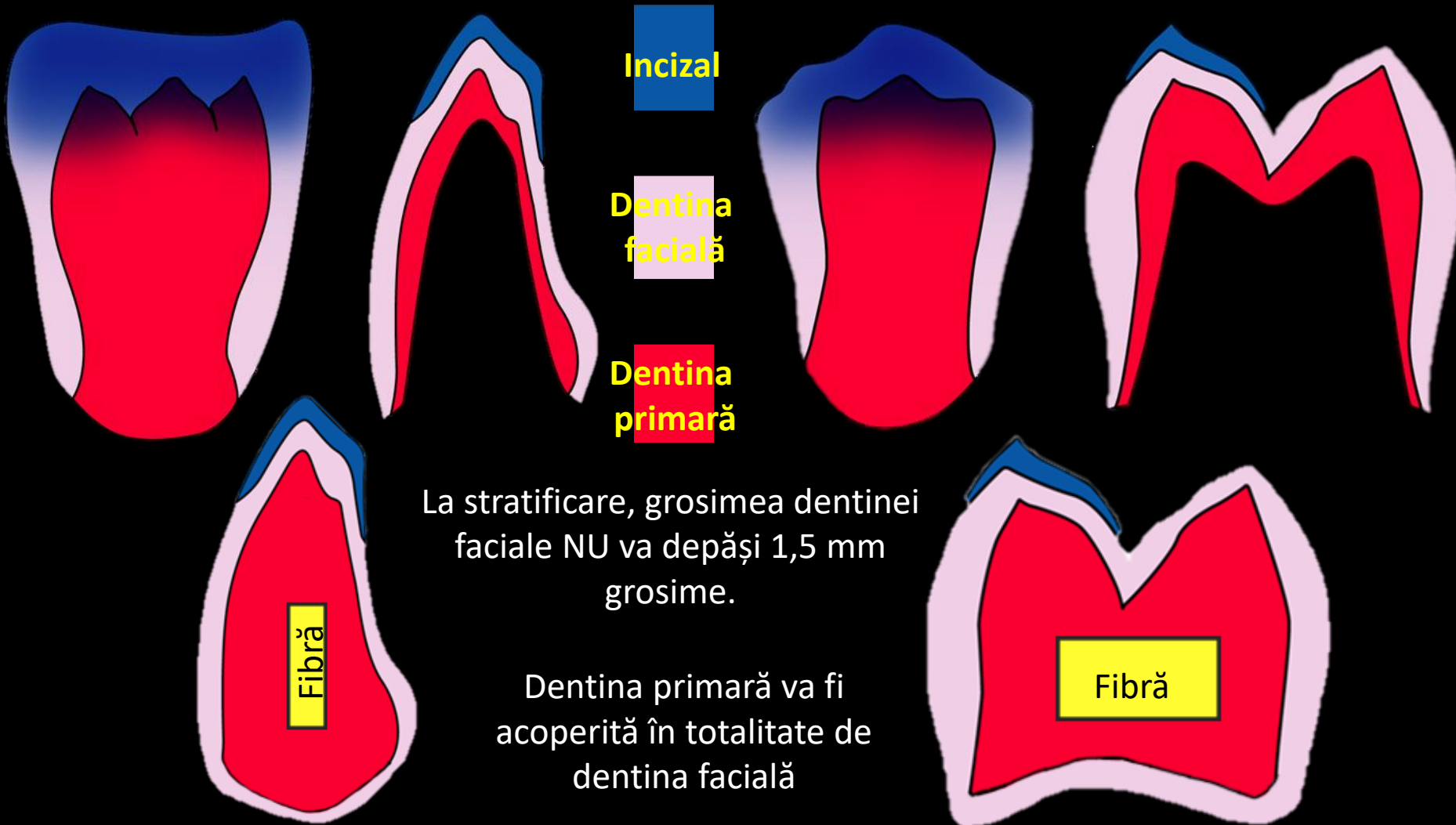
Cervical- simulează zonele de rădăcină sau nuanțele din zona cervicală



Kolor Plus- se aplica în straturile interne pt a crea un efect de colorare pe suprafața ocluzală sau interproximal

Sisteme de RDC

Kerr PREMISE INDIRECT



Sisteme de RDC



1. **Subminarea marginilor** la nivelul fiecărui bont cu micromotorul și freză globulară



2. **Marcarea** porțiunii exterioare a pragurilor



3. **Aplicare Die Hardner** pt închiderea porilor



Die Hardner-ul se aplică și la nivelul porțiunii coronare



4. **Aplicare Rubber Sep** pe suprafața bontului



5. **Deretentivizarea cu ceara** a bontului (daca este cazul)

Sisteme de RDC

Kerr PREMISE INDIRECT



6. Se aplică Rubber Sep și la nivelul crestei edentate



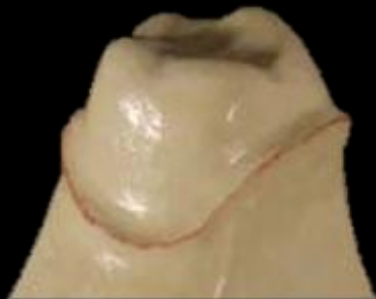
Capa se oprește un pic mai sus de periferia marginală.



7. Se formează un disc plat de Primary Dentin de 0,5 - 0,6 mm.



9. Conectorul + corpul de punte trebuie să aibă o mărime suficientă pt. a absorbi forțele masticatorii. Conectorul se modelează din Primary Dentin la o formă asemănătoare cu cele ale bontului adiacent



8. Se aplică discul pe suprafața ocluzală a fi ecărui bont și adaptați materialul în exces pe pereții axiali pentru a forma un capă.



10. Măsurați o lungime de Construct pentru suprafața ocluzală. Extindeți peste zonele de contact pe linia ocluzală mediană.

Sisteme de RDC

Kerr PREMISE INDIRECT



11. Se aplică pe V cea mai mare lățime disponibilă de fibră(3 mm). În partea din mijloc a fibrei se aplică rășină și se atașează fibra în partea centrală a corpului de punte.



14. Fibra se adaptează pe suprafețele axiale și revine pe suprafața proximală de unde s-a început aplicarea



12. Se înfășoară fibra în jurul suprafețelor axiale, utilizand cantități mici de rășină.



15. La nivel proximal, fibra se secționează și se aplică cap-la-cap cu secțiunea de fibra cu care s-a început aplicarea



13. La nivel interproximal, fibra trebuie compactată în jurul conectorului



Aspectul final după aplicarea fibrei

Sisteme de RDC

Kerr PREMISE INDIRECT



16. Aplicare Kolor Plus pentru modificarea pigmentării ocluzale



19. Aplicare Kolor Plus pentru modificarea pigmentării ocluzale de suprafață



17. Aplicare Primary Dentin până aproape de limita periferică marginală. Primary Dentin formează 1/2 până la 2/3 din mărimea restaurării complete.



20. Aplicarea Incizal pentru obținerea conturului dorit



18. Facial Dentin se aplică pe toate suprafețele pentru a obține forma dorită



21. Se îndepărtează lucrarea de pe modele și se adaugă punctele contact, acolo unde este cazul.

Sisteme de RDC

Kerr PREMISE INDIRECT



Aspectul final al PPF ranforsate cu fibre



Fotopolimerizare se face de la o distanță
de max. 10 mm,
Grosimea maximă a stratului polimerizat e
de max. 2mm
Fotopolimerizare 20 secunde/ suprafață



Incinta de termobaro-
polimerizare
Finală în atmosferă de azot
(147°C, 5 bari)

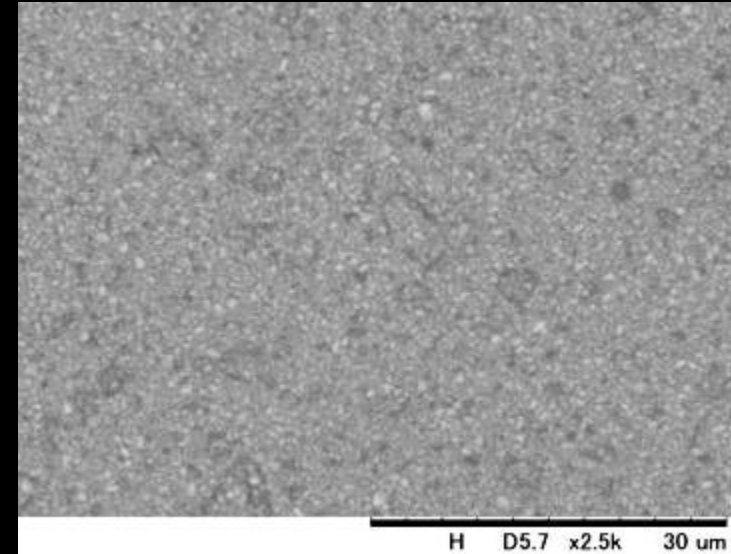


Aspect PPF
ranforsat anterior

Sisteme de RDC

GRADIA PLUS

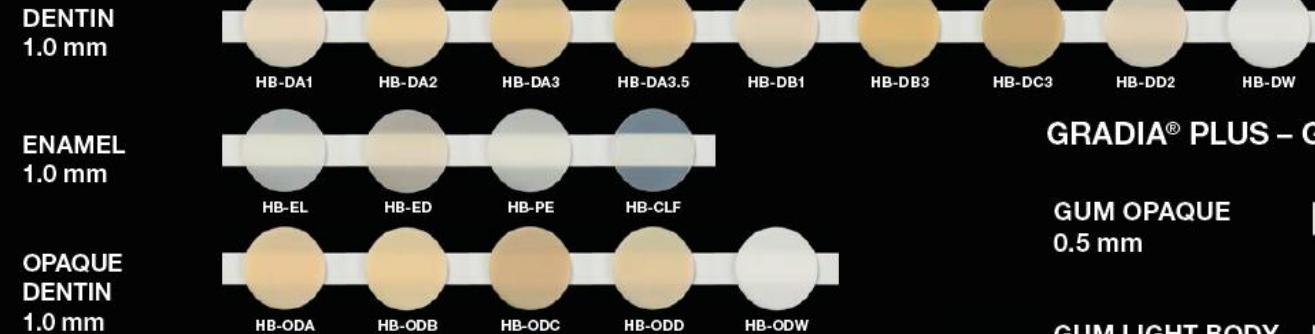
- Sistem compozit **nanohibrid** de generatie nouă, foto-polimerizabil
- 2 vâscozități: **Heavy Body** (chitos-convențional)
 - Se modelează cu spatule sau pensule**Light Body** (flowable)
 - Se injectează
- Indicat pentru:
 - PPF armat cu schelet metalic
 - PPF armate cu fibre- ?- astept confirmarea de la GC
 - PPF Maryland cu metal
 - PPF nearmate prin injectare



Sisteme de RDC

GRADIA PLUS

GRADIA® PLUS – Paste Heavy Body



GRADIA® PLUS – Paste Light Body - injectare



GRADIA® PLUS – Opaque



GRADIA® PLUS – Gum

GUM OPAQUE 0.5 mm

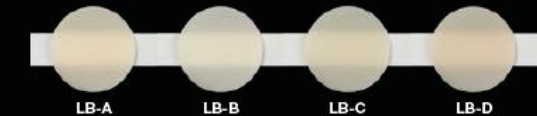


GUM LIGHT BODY GUM HEAVY BODY 1.0 mm



GRADIA® PLUS – One Body - injectare

DENTIN 1.0 mm



BLEACH 1.0 mm



GRADIA® PLUS – Lustre Paint - Individualizare externă și internă



Sisteme de RDC

'GC' GRADIA PLUS



Opaque- se utilizează pentru mascarea substratului metalic și se aplică după Metal Prep



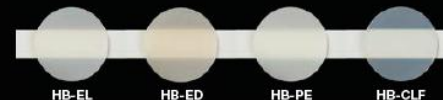
Opaque-Dentina- se utilizează când nu este spațiu suficient pt dentina, in combinație cu dentina sau pt a simula zona cervicală



Dentina- oferă forma de baza a restaurației și are capacitate buna de lustruire



ENAMEL
1.0 mm



Enamel- conferă translucidență asemănătoare enamelului
 EL-enamel light- pt. Incizal la nuanțele deschise
 ED-enamel dark- pt. Incizal la game închise sau simulare lobi
 PE- alb-lptos- pt. Pete decalcifiere
 CLF- aproape transparent

Sisteme de RDC

'GC.' GRADIA PLUS



GUM- se utilizează în simularea zonelor gingivale, în edent. cu defectele verticale



Metal Primer Z- bonding ce se aplică pe scheletele metalice pentru crearea legăturii metal-compozit



Acrylic Primer- primer fotopolimerizabil pt rasini acrilice, pt a crește legatura adezivă între compozit-acrilat



Ceramic Primer II – bonding pt ceramica, pt a crește legatura adezivă între compozit-ceramica. Se utilizează pt CERASMART (CAD/CAM)



Modeling Liquid- agent de umectare utilizat la modelarea rășinii cu instrumente rigide



Die Hardner- lac pentru închiderea porilor din gips



Separator- lac pentru izolarea bonturilor și a crestei + rol lac distantator



Air Barrier- Mediu inert pentru prevenirea formării stratului de reacție în timpul fotopolim.

Sisteme de RDC

GRADIA PLUS

Tehnica injectării în amprentă de silicon transparentă



1. Pe modelul duplicat se aplică lac distanțator



4. Se aplică un silicon fluid transparent - Transil



2. Se realizează macheta din ceară (fără izolare)



Siliconul fluid se aplică pe suprafața machetei și pe dinții vecini pentru a forma un conformator



3. La nivelul machetei se aplică câte o tija cu diametru de 3-4 mm, perpendicular pe supraf. incizală



5. Macheta este îndepărtată cu steamerul.

6. Pe suprafața bonturilor și a dinților vecini se aplică Separator

Sisteme de RDC

'GC' GRADIA PLUS

Tehnica injectării în amprentă de silicon transparentă



7. Conformatorul se așează pe câmp și se introduce pastă Light Body



10. Se îndepărtează conformatorul și se face prelucrarea mecanică cu freze de carborund



8. Pasta se introduce până la refluarea pe orificiile create de tijele de ceară



11. Utilizând pasta Diapolisher se face lustruirea cu micromotorul și perie. Se pot utiliza și pigmenți externi și glaze Optiglaze



9. Se face fotopolimerizarea prin conformator



Aspectul final

Sisteme de RDC

'GC' GRADIA PLUS

Tehnica injectării în amprentă de silicon transparentă- PPF supraimplantară



1. Abutmenturile prefabricate după paralelizare și scurtare



2. Realizarea machetei din ceara și aplicarea canalelor din ceara



3. Realizarea conformatorului din silicon transparent



4. Lavajul cerii

5. Aplicare Opaque la nivelul abutmenturilor metalice



6. Ranforsare cu fibră



7. Comformatorul se așează pe câmp și se introduce pastă Light Body



8. Se îndepărtează conformatorul și se face prelucrarea mecanică cu freze de carborund, iar incizal se face cut-back

9. Sablare ușoară

10. Aplicare Ceramic Primer II

Sisteme de RDC

'GC' GRADIA PLUS

Tehnica injectării în amprentă de silicon transparentă- PPF suprainplantară



11. Pigmentare externă cu GC Gradia Plus Luster paste

12. Aplicare Enamel incizal-Heavy Body



13. Corectarea formei cu micromotor și freze carborund



14. Aplicare pigmenti și glaze - Optiglaze



15. Fotopolimerizare finală- 3 minute

Sisteme de RDC

Tehnica dublei chei de silicon

- Se poate utiliza cu orice RDC indirect **cu consistență fluidă** (flowable)
- Se poate utiliza cu **RDC cu polimerizare foto** sau **RDC cu polimerizare duală** (foto+ termo)
- Pt. **RDC foto** necesită **silicon chitos transparent**
- Pt. **RDC cu polimerizare duală** se poate utiliza și silicon **chitos convențional**



Tehnica dublei chei de silicon

Se utilizează cu orice RDC indirect **cu consistență flowable** **flowable** și sistem dublu de polimerizare (foto și termo)

Realizator:
Șef Lucrări Dr. Burde Alexandru

ESTENIA C&B



Cervical- se utilizează ca baza, are rolul de a conferi nuanța de bază și rezistență crescută



Dentina - oferă forma de baza a restaurației și are capacitate bună de lustruire



Enamel- conferă translucidență asemănătoare enamelului și are capacitate bună de lustruire



Transparent- se utilizează pentru a crea senzația de profunzime la nivel coronar



Body Opaque- se utilizează pentru a masca un substrat metalic

Sisteme de RDC

kuraray *Noritake*

ESTENIA C&B



Opaque Primer-
bonding ce se aplică
pe scheletele
metalice pentru
crearea legaturii
metal-compozit



Add-On Primer-
primer
fotopolimerizabil ce
conține agenți de
cuplare silanici, pt a
crește legatura
adezivă între
straturile de RDC



Modeling Liquid-
O matrice din
metacrilat de metil ce
are rol de agent de
umectare utilizat la
modelarea rășinii cu
instrumente rigide



Jacket Spacer și
agent de separare
pentru bonturi și
segmente de
creastă edentată,
cu rol de lac
distanțator și
izolator pentru gips
Margin Spacer-
Agent de separare
cu rol strict izolator
ce se aplică doar pe
praguri



CR Sep III-
lac pentru
izolarea gipsului



Air Barrier-
Mediu inert
pentru
prevenirea
formării stratului
de reacție în
timpul fotopolim.

Sisteme de RDC

kuraray *Noritake*

ESTENIA C&B



EG Core- material termoplastic transparent utilizat la conformarea fibrei de ranforsare



EG Fiber- fibra de ranforsare pe bază de fibra de sticlă impregnată cu TEGDMA și poliuretin metacrilat, utilizat pt. PPF



EG Flow-agent de impregnare a fibrei EG Fiber



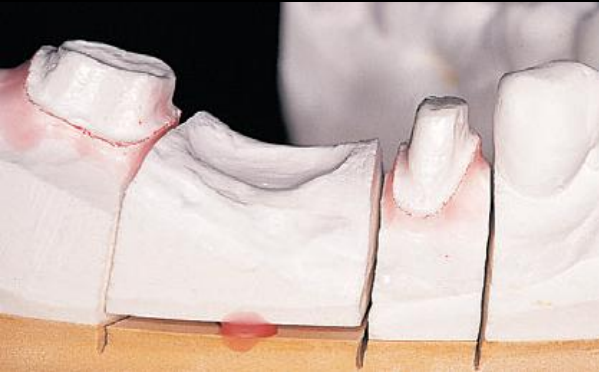
CS 110- sistem de foto și termopolimerizare a rășinii ESTENIA C&B (100-110°C/ 15 minute)

Sisteme de RDC

kuraray

Noritake

ESTENIA C&B



1. Se prepară modelul cu bont mobil și se procesează bonturile în maniera obișnuită (evidențiere praguri, marcare margini).
2. Pentru a menține un spațiu constant pt. Dentină între fibră și mucoasă, bontul corespunzător corpului de punte se ridică cu 1 mm și se fixează cu ceară



3. Utilizăm o tija de ceară de 2,5-3mm pt. a macheta forma scheletului din fibră, care se va sprijini de suprafețe ocluzale ale stâlpilor, iar la breșa edentată va fi cât mai aproape posibil de creastă.



4. Realizăm un conformator din silicon chitos în jurul tijei de ceară, astfel încât să acoperim toate zonele învecinate și să lasăm expusă doar suprafața ocluzală a tijei de ceară

Sisteme de RDC

kuraray

Noritake

ESTENIA C&B



5. Se secționează materialul EG Core la lungimea potrivită și se imersează în apă fierbinte la 80°C pt. 3 minute



6. Materialul EG Core se aplică peste model



7. Se așteaptă racirea materialului EG Core

Sisteme de RDC
kuraray
Noritake ESTENIA C&B



7. Materialul EG Core se îndepărtează împreună cu tija

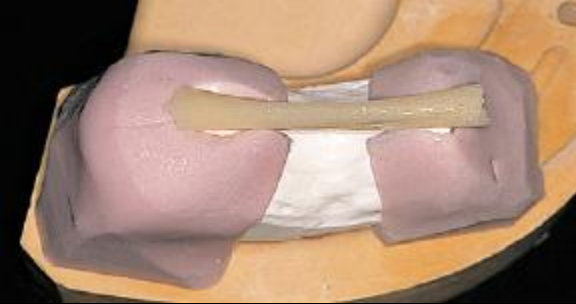


8. Se aplică lichid de izolare CR Sep III la nivelul breșei din conformatorul de silicon



9. Se secționează lungimea necesară de EG Fiber

Sisteme de RDC
kuraray
Noritake ESTENIA C&B



10. Se aplică EG Fiber la nivelul conformatorului



11. Conformatorul transparent EG Core se aplică peste fibră pentru a o conforma



12. Se fotopolimerizează timp 60 secunde.

Sisteme de RDC
kuraray
Noritake ESTENIA C&B



13. Excesul de EG Fiber se îndepărtează cu o freză de carborund



14. Se izolează tot modelul utilizând Jacket Spacer



15. Marginile preparațiilor de pe bonturi se izolează aplicând Margin Sep

Sisteme de RDC
kuraray
Noritake ESTENIA C&B



16. Scheletul din EG Fiber se sablează pe toate suprafețele cu particule de alumina



17. Se aplică Add-On Primer pe toate suprafețele scheletului

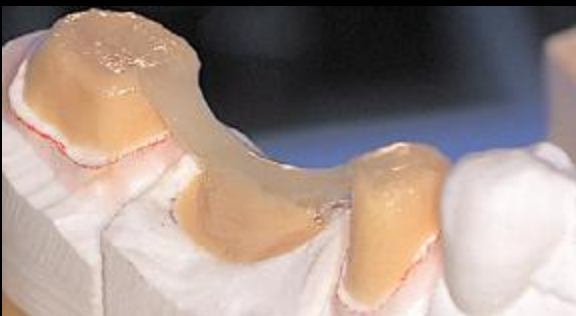


18. La nivelul bonturilor se realizează o capă subțire din Cervical sau Dentină. Nu se depune până la marginile capelor

Sisteme de RDC
kuraray
Noritake ESTENIA C&B



19. Se aplică scheletul de EG Fiber peste Opaque Dentină



20. Se consolidează suprafața ocluzală cu Opaque Dentină și se fotopolimerizează 30 secunde



21. Se construiesc suprafețele axiale și proximale din Dentină și se fotopolimerizează 30 secunde

Sisteme de RDC
kuraray
Noritake ESTENIA C&B



22. Pe suprafața se pot utiliza pigmenți pentru nuanțarea internă (ex.Chroma Zone Color Stain)



23. Se aplică stratul de Transparent pentru a da senzația de profunzime a suprafețelor



24. Aplicarea Enamelului și fotopolimerizare 30 secunde

Sisteme de RDC
kuraray
Noritake ESTENIA C&B



22. Aplicarea Air Barrier pe toate suprafețele.
Fotopolimerizare 300 secunde



23. Desprindere de pe model și termopolimerizare 15 minute
la 100-110°C



24. Prelucrare mecanică finală și lustruire cu perii și
pastă de lustruit + pufuri



Aspectul final al restaurației

Sisteme de RDC

Avantajele RDC față de RA

1. Dilatare termică redusă, apropiată de țesuturile naturale
2. Contracție mai redusă la polimerizare
3. Absorbție de apă redusă (între 0,13% și 1.7% comparativ cu 2% pentru PMMA)
4. Performanțe mecanice superioare (rezistență la compresiune, la încovoiere, duritate Vickers etc) față de PMMA;
5. Posibilitate de adeziune fizico-chimică la scheletul metalic, în timp ce legătura metal-PMMA este doar macromecanică (prin intermediul macroretențiilor);
6. Fenomene șterse de „îmbătrânire”;
7. Efecte fizionomice deosebite, mult îmbunătățite comparativ cu PMMA;
8. Stabilitate cromatică în timp, relativ bună.